இதிலிருந்து நாம் அறிந்து கொள்வது, A எனும் ஒரு செயல் m வழிகளிலும், B எனும் மற்றொரு செயல் n வழிகளிலும் செயல்படுகிறது, மேலும் இந்த இரண்டு செயல்களும் ஒன்றையொன்று சார்ந்துள்ளது எனில், **செயல் A மற்றும் செயல் B ஆனது** $(m \times n)$ வழிகளில் செயல்படும் என்பதாகும். பின்வரும் எடுத்துக்காட்டுகள் மூலம் இதனை மேலும் நன்கு புரிந்துகொள்ளலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 7.2

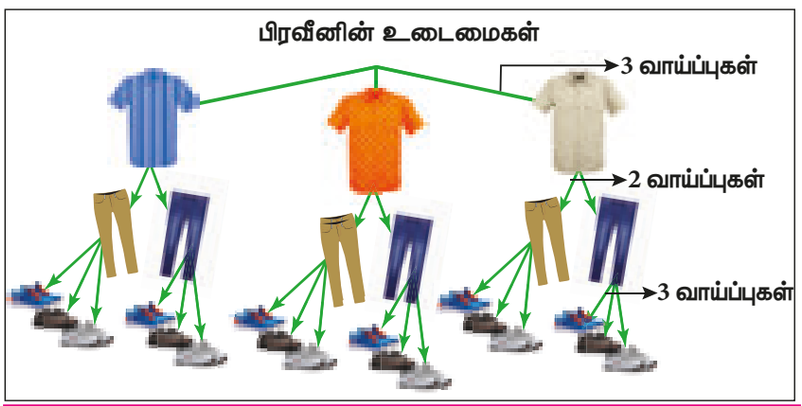


படம் 7.5

பிரவீன் தனது பிறந்த நாளுக்காக படம் 7.5 இல் காட்டியுள்ளபடி 3 மேல்சட்டைகள், 2 முழுக்கால் சட்டைகள் மற்றும் 3 ஜோடி காலணிகள் வாங்கினான். அவன் தன்னுடைய பிறந்த நாளன்று எத்தனை விதமான வழிகளில் தான் வாங்கிய புதிய உடைமைகளை அணிந்துக் கொள்வதற்கு வாய்ப்புகள் உள்ளது?

தீர்வு:

பிரவீனிடத்தில் 3 மேல்சட்டைகள்  2 முழுக்கால் சட்டைகள்  மற்றும் 3 ஜோடி  காலணிகள் உள்ளன பிரவீன் பிறந்த நாளன்று, இப்படியும்  ஆடை அணியலாம் அல்லது கீழே படம் 7.6 இல் காட்டியுள்ளதுப் போலவும் ஆடை அணியலாம்.



3 மேல்சட்டைகள் × 2 முழுக்கால் சட்டைகள் × 3 ஜோடி காலணிகள் = 18 வாய்ப்புகள்

படம் 7.6

ஆக, பிரவீனுக்கு **18** $(3 \times 2 \times 3)$ வெவ்வேறு விதங்களில் பிறந்தநாள் உடைமைகளை அணிந்துக் கொள்வதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது.

எடுத்துக்காட்டு 7.3

எட்டாம் வகுப்பில் உள்ள ஒரு கணித மன்றத்தில் M, A, T மற்றும் H என்ற 4 உறுப்பினர்கள் உள்ளனர் எனில், கீழ்வரும் வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்.

(i) கணித மன்றத் தலைவரைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான வாய்ப்புகள் யாவை?

(ii) கணித மன்றத் தலைவர் மற்றும் உபதலைவரைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான வாய்ப்புகள் யாவை?

தீர்வு:

(i) கணித மன்றத் தலைவரைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான வாய்ப்புகள்

எட்டாம் வகுப்பில் உள்ள ஒரு கணித மன்றத்தில் **M, A, T மற்றும் H** என்ற 4 உறுப்பினர்கள் உள்ளனர் என்பதால் அவர்களில் ஒருவரை குழுத்தலைவராகத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு **4** (4×1) வாய்ப்புகள் உள்ளது.

07_8th_Maths_IP_TM.indd 244 20-02-2020 01:28:40 PM